

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYŁA

Actividad desarrollada:

IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
DE MI PROYECTO MÓVIL

Grado:

Tercer Año de Bachillerato Técnico en Desarrollo de Software

MÓDULO 3.3: Administración de Bases de Datos

Alumno:

José Rolando Velasco Peña

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Mengar

Cabañas Oeste, El Salvador

4 de septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se presenta el diseño de la base de datos del sistema SafeSchool Alert, en este se representa la estructura de la base de datos como se ha organizado las tablas y campos, que va utilizar el sistema para registrar y administrar cada una las emergencias dentro de una institución. Para esto, se ha diseñado el diccionario de datos de cada una de las tablas que está compuesta la base de datos, sus campos, tipo de datos, relaciones, acompañados de una breve descripción, y la función que cumple cada uno dentro del sistema y su importancia.

También se presenta el diagrama entidad-relación, en el cual se puede representar cómo están relacionadas las diferentes tablas de la base de datos mediante las claves primarias y claves foráneas que apuntan a otra tabla, para poder relacionar los datos de ambas o muchas tablas. Además, se explican las relaciones existentes entre cada una de las tablas y el motivo por el cual fueron establecidas de esa manera, buscando que la información pueda almacenarse de forma organizada y evitar la repetición innecesaria de datos.

2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS

2.1. Estructura de tablas y campos

En este apartado se presenta el diseño de la base de datos del sistema SafeSchool Alert, donde se almacenarán los datos necesarios para gestionar y dar seguimiento a cada emergencia que pueda surgir dentro de una institución. Para crear esta estructura de datos, se tomó en cuenta cuáles son los datos que el sistema necesita para funcionar.

Lo primero fue identificar qué información debe almacenar el sistema: qué datos necesita guardar para gestionar o activar una emergencia e informársela al personal de la institución, cómo hará el sistema para registrar y consultar a los usuarios, y cómo se relaciona cada uno de estos datos. Esta etapa correspondió al análisis, diseño y arquitectura de la base de datos de SafeSchool Alert.

A través de este análisis se identificaron 5 tablas principales: “instituciones”, donde se almacenarán las distintas instituciones educativas; “ubicaciones”, que guardará las áreas existentes en cada institución; “usuarios”, la tabla encargada de registrar a todos los usuarios del sistema; “tipos_emergencia”, donde se almacenarán los diferentes tipos de emergencia que el sistema reconocerá, detectará y rastreará; y finalmente la tabla “alertas”, una de las más importantes, ya que almacenará la emergencia activa o reportada desde el Arduino y mostrará los datos de activación.

2.1. Diagrama ERD de la Base de Datos

El diagrama entidad-relación fue diseñado de con esta arquitectura para representar cómo funciona realmente el sistema SafeSchool Alert, y almacenar los datos para luego utilizarlos dentro del sistema. Las tablas almacenan información diferente, relacionada a una emergencia, institución o usuario, cada una de estas establas están relacionadas mediante las claves primarias y claves foráneas se pueden relacionar entre sí para obtener información que sea más completa de cada emergencia.

La tabla alertas es una de las tablas principales del sistema, ya que reúne información relacionada con el usuario que reportó, el tipo de emergencia y la ubicación donde ocurrió. Al mismo tiempo, las tablas de instituciones, usuarios, ubicaciones y tipos de emergencia son utilizadas para almacenar información de talla y que esta este organizada para luego poder ser utilizada.

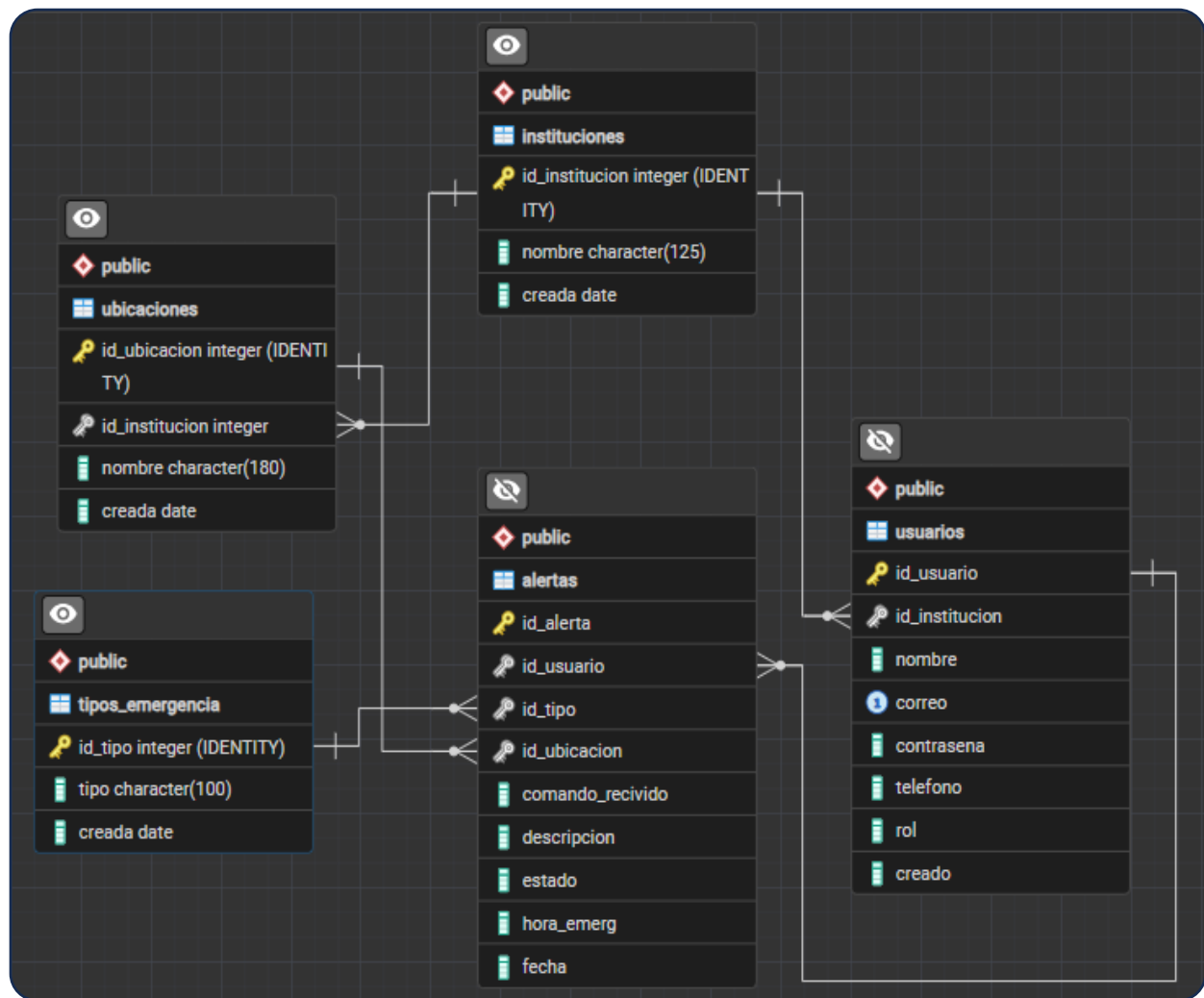


Figura 1 Diagrama ERD del sistema SafeSchool Alert

3. DICCIONARIO DE DATOS

A continuación, se presenta el diccionario de datos de las tablas de la base de datos del sistema SafeSchool Alert. Estas tablas representarán cómo se ha construido cada tabla. El diccionario de datos presentado mostrará cuáles son los campos de cada tabla, qué tipo almacena dicho campo y las claves foráneas con las que se relaciona con otras tablas.

Además, se mostrarán datos de longitud para cadenas de texto, datos numéricos, etc. Cada tabla va acompañada de una descripción general para cada tabla, y también acompañada de una descripción para cada columna, con esto se busca exponer qué función cumple y qué dato almacena en dicho campo.

3.1. Tabla: Instituciones

Descripción: En la tabla “instituciones” se almacenará la información básica de las instituciones registradas dentro del sistema SafeSchool Alert. Esta tabla permite identificar a qué institución pertenecen los usuarios y las diferentes ubicaciones donde pueden presentarse emergencias.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_institucion	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada institución educativa que estara registrada en el sistema.
nombre	CHARACTER	125		No	Nombre de la institución registrada, por ejemplo, Instituto Católico Karol Wojtyla.
creada	DATE			No	Fecha en que se registró la institución dentro del sistema. Por defecto, utiliza la fecha actual.

3.2. Tabla: Usuarios

Descripción: En la tabla “usuarios” se almacenarán los datos personales, institucionales y de contacto de cada usuario registrado dentro del sistema SafeSchool Alert. Esta tabla es importante

porque permite identificar al personal encargado de dar seguimiento y atender las emergencias que puedan ocurrir dentro de la institución.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_usuario	INTEGER		PK	No	Campo del identificador único de cada usuario que se registrara en el sistema.
id_institucion	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona la tabla usuarios con la tabla instituciones, permitiendo identificar a qué institución pertenece cada usuario.
nombre	CHARACTER	100		No	Nombre completo del usuario registrado dentro del sistema.
correo	CHARACTER	125		No	Correo electrónico utilizado como medio de contacto y para el acceso al sistema. Este campo debe ser único.
contrasena	VARCHAR	255		No	Contraseña de acceso del usuario para poder ingresar al sistema.
telefono	VARCHAR	20		Sí	Número telefónico de contacto del usuario registrado.
rol	CHARACTER	50		No	Rol que tiene el usuario dentro del sistema, por ejemplo, administrador o docente. Por defecto se establece como user.
creado	DATE			No	Fecha en que se creó el usuario dentro del sistema.

3.3. Tabla: Ubicaciones

Descripción: En la tabla “ubicaciones” se almacenarán los diferentes lugares o áreas pertenecientes a una institución donde pueden notificarse o alertar rápidamente de emergencias,

por medio de estos datos la aplicación podrá identificar de manera exacta el lugar donde ocurre una emergencia y mostrársela a los usuarios de la institución.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_ubicacion	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada ubicación dentro del sistema.
id_institucion	INTEGER		FK	No	Clave foránea encargada de relacionar la tabla ubicación y con la institución a la que pertenece.
nombre	CHARACTER	180		No	Nombre o descripción de la ubicación dentro de la institución, por ejemplo, Edificio A, Edificio B o Edificio C.
creada	DATE			No	Fecha en la que se creó la ubicación dentro del sistema. Esta por defecto, registrara la fecha actual automáticamente.

3.4. Tabla: Tipos de emergencia

Descripción: En la tabla “tipos_emergencia” se almacenarán los diferentes tipos de emergencia que el sistema puede procesar. Esta tabla por medio de esta tabla el sistema puede clasificar las alertas según el tipo de emergencia reportada desde el Arduino Uno.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_tipo	INTEGER		PK	No	Identificador con que se identifica cada tipo de emergencia que el sistema reconoce para dar un seguimiento.
tipo	CHARACTER	100		No	Nombre de la emergencia, Ejemplo, Incendio, Médica o Seguridad.
creada	DATE			No	Fecha en que se registró el tipo de emergencia dentro del sistema.

3.5. Tabla: Alertas

Descripción: En la tabla “alertas” se almacenará la información de las emergencias reportadas dentro de la institución por docentes, personal, administrativo o población estudiantil. Esta tabla es una de las tablas más importantes del sistema, ya que permite registrar quién reportó la emergencia, qué tipo de emergencia ocurrió, dónde sucedió, el comando recibido desde el circuito integrado con arduino, una descripción de la situación, su estado, la hora y la fecha en que fue registrada.

Campo	Tipo	Longitud	Llave	Nulo	Descripción
id_alerta	INTEGER		PK	No	Identificador único de cada emergencia reportada en la institución.
id_usuario	INTEGER		FK	Sí	Clave foránea que hace posible la relaciona la alerta con el usuario que realizó el reporte.
id_tipo	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona la alerta con un tipo de emergencia registrado en la tabla tipos_emergencia.
id_ubicacion	INTEGER		FK	No	Clave foránea que relaciona la alerta con la ubicación donde ocurrió la emergencia.
comando_recivido	CHARACTER	50		No	Almacena el comando recibido que asido enviado desde el Arduino Uno de
descripcion	CHARACTER	150		No	Descripción de la situación ocurrida durante la emergencia, proporcionando información adicional sobre el evento.

estado	CHARACTER	50		No	Estado actual de la alerta, por ejemplo, SEGURO, ACTIVA, EN_PROCESO, FALSA o ATENDIDO. Por defecto se establece como SEGURO.
hora_emerg	TIME			No	Hora en la que se registra o recibe la emergencia. Por defecto, utiliza la hora actual.
fecha	DATE			No	Fecha en la que se registra la emergencia. Por defecto, utiliza la fecha actual.

5. CONCLUSIÓN

Por medio de esta actividad se ha podido diseñar y crear la base de datos de SafeSchool Alert, ya demás organizar de una mejor manera los datos que utilizara el sistema que necesita el sistema para funcionar. La creación de las tablas y sus relaciones permite mantener los datos separados según su función, pero al mismo tiempo relacionados entre sí para poder obtener información completa de cada emergencia. Po medio del diccionario de datos y el diagrama entidad-relación se puede comprender representa y comprender de una mejor manera de cómo está diseñado y se relacionan los datos, qué información almacena cada tabla y cómo se relacionan.